

Chapitre 6 - Nombres premiers

I. Définitions et propriétés

Définition - Diviseur

Dire que **b** est un diviseur de **a** signifie que le résultat de la division de **a** par **b** est un nombre entier.

On dit que **b divise a**

Autrement dit : si on pose la division euclidienne de **a par b** : cette division n'a pas de reste.

Et on peut raisonner avec les multiplications

- **a est un multiple de b // b est dans la table de multiplication de a**
- On peut multiplier b par un nombre entier pour arriver à a
- a peut s'écrire comme $a = b \times n$ (où n est un nombre entier)

1. Exemples

Trouver des diviseurs de 44. Justifier

Trouver des diviseurs de 120. Justifier

Trouver des diviseurs de 13. Justifier

Trouver des diviseurs de 27. Justifier

Définition - Nombres premiers

Exemples d'application

8 est-il un nombre premier ?	
7 est-il un nombre premier ?	
1 est-il un nombre premier ?	
0 est-il un nombre premier ?	

II. Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété (admise) - Un nombre entier supérieur ou égal à 2 se décompose

.....

Cette décomposition est unique, à l'ordre près. (Cad que la seule chose qui change, c'est l'ordre dans lequel on écrit cette suite de nombre. Mais les nombres, eux, restent les mêmes)

Méthode 1 (avec 84, par exemple) : On écrit d'abord un produit quelconque égal au nombre. Puis on décompose ces facteurs jusqu'à n'avoir plus que nombres premiers comme facteurs